Tartalomjegyzék

Algebra és számelmélet – 1. feladatsor **4**
1. feladat . . . 4
2. feladat . . . 5
3. feladat . . . 5
4. feladat . . . 6
5. feladat . . . 6
6. feladat . . . 6
7. feladat . . . 6
8. feladat . . . 6
9. feladat . . . 6
10. feladat . . . 7
11. feladat . . . 7
12. feladat . . . 7
13. feladat . . . 7
14. feladat . . . 7
15. feladat . . . 7
16. feladat . . . 8
17. feladat . . . 8

Algebra és számelmélet – 2. feladatsor **8**
1. feladat . . . 8
2. feladat . . . 8
3. feladat . . . 8
4. feladat . . . 8
5. feladat . . . 8
6. feladat . . . 9
7. feladat . . . 9
8. feladat . . . 9
9. feladat . . . 9
10. feladat . . . 9
11. feladat . . . 9
12. feladat . . . 9
13. feladat . . . 10
14. feladat . . . 10
15. feladat . . . 10
16. feladat . . . 10
17. feladat . . . 10

18. feladat . . . 10
19. feladat . . . 10
20. feladat . . . 10
21. feladat . . . 10
22. feladat . . . 11

Algebra és számelmélet – 3. feladatsor **11**
1. feladat . . . 11
2. feladat . . . 11
3. feladat . . . 11
4. feladat . . . 11
5. feladat . . . 11
6. feladat . . . 12
7. feladat . . . 12
8. feladat . . . 12
9. feladat . . . 12
10. feladat . . . 12
11. feladat . . . 12
12. feladat . . . 12
13. feladat . . . 12
14. feladat . . . 13
15. feladat . . . 13
16. feladat . . . 13
17. feladat . . . 13
18. feladat . . . 13
19. feladat . . . 13
20. feladat . . . 13
21. feladat . . . 13

Algebra és számelmélet – 4. feladatsor **14**
1. feladat . . . 14
2. feladat . . . 14
3. feladat . . . 14
4. feladat . . . 14
5. feladat . . . 14
6. feladat . . . 14
7. feladat . . . 14
8. feladat . . . 14
9. feladat . . . 14

10. feladat . . . 15
11. feladat . . . 15
12. feladat . . . 15
13. feladat . . . 15
14. feladat . . . 15
15. feladat . . . 15
16. feladat . . . 15
17. feladat . . . 15
18. feladat . . . 16

Algebra és számelmélet – 5. feladatsor **16**
1. feladat . . . 16
2. feladat . . . 16
3. feladat . . . 16
4. feladat . . . 16
5. feladat . . . 16
6. feladat . . . 17
7. feladat . . . 17
8. feladat . . . 17
9. feladat . . . 17
10. feladat . . . 17
11. feladat . . . 17
12. feladat . . . 17
13. feladat . . . 17
14. feladat . . . 18
15. feladat . . . 18
16. feladat . . . 18
17. feladat . . . 18
18. feladat . . . 18
19. feladat . . . 18
20. feladat . . . 18
21. feladat . . . 18
22. feladat . . . 19
23. feladat . . . 19
24. feladat . . . 19

Algebra és számelmélet – 6. feladatsor **19**
1. feladat . . . 19
2. feladat . . . 19

3. feladat . . . 20
4. feladat . . . 20
5. feladat (házi feladat) . . . 20
6. feladat . . . 20
7. feladat . . . 20
8. feladat . . . 20
9. feladat . . . 20
10. feladat . . . 20
11. feladat . . . 21
12. feladat . . . 21
13. feladat . . . 21
14. feladat . . . 21
15. feladat . . . 21
16. feladat . . . 21
17. feladat . . . 21
18. feladat . . . 22
19. feladat . . . 22
20. feladat . . . 22

Algebra és számelmélet – 7. feladatsor **22**
1. feladat . . . 22
2. feladat . . . 22
3. feladat . . . 22
4. feladat (házi feladat) . . . 23
5. feladat . . . 23
6. feladat . . . 23
7. feladat . . . 23
8. feladat . . . 23
9. feladat . . . 23
10. feladat . . . 23
11. feladat . . . 24
12. feladat . . . 24
13. feladat . . . 24

Algebra és számelmélet – 1. feladatsor

1. feladat

Oldjuk meg az alábbi lineáris egyenletrendszereket.

(1)
$$\begin{aligned} -x + 3y + 3z &= 2 \\ 3x + y + z &= 4 \\ 2x - 2y + 3z &= 10 \end{aligned}$$

(2)
$$\begin{aligned} 2x + 3y + z &= 11 \\ x - y - 2z &= -7 \\ 3x + 2y - z &= 2 \end{aligned}$$

(3)
$$\begin{aligned} x - y + z + t &= 2 \\ -3x + 0y + 0z + 3t &= 0 \\ -2x - y + z + 4t &= 2 \\ 4x - y + z - 2t &= 2 \end{aligned}$$

2. feladat

Az alábbi táblázat celláiba írjunk be egy-egy megfelelő m ismeretlenes, n egyenletből álló (minél egyszerűbb) $\mathbb{R}$ feletti lineáris egyenletrendszert, melynek t (valós) megoldása van ($t = \infty$ is lehetséges), illetve N betűt, ha a megfelelő eset nem fordulhat elő.

Általános	$t = 0$	$t = 1$	$t = \infty$
$m < n$			
$m = n$			
$m > n$			

Homogén	$t = 0$	$t = 1$	$t = \infty$
$m < n$			
$m = n$			
$m > n$			

3. feladat

Adott 1849 szám úgy, hogy közülük bármelyik 1848 összege 1849. Melyek ezek a számok?

4. feladat

Mely valós c-re hány valós megoldása van az alábbi egyenletrendszernek? A $c = 2$ esetben adjuk meg z értékét annál a megoldásnál, melynél az xy szorzat maximális.

$$\begin{aligned} x + 2z &= 1 \\ y - cz &= 1 \\ x + cy - 2z &= 3 \end{aligned}$$

5. feladat

Ha egy $\mathbb{Q}$ feletti homogén lineáris egyenletrendszernek van nemtriviális komplex megoldása, akkor hány racionális megoldása van? Ha egy $\mathbb{R}$ feletti lineáris egyenletrendszernek van komplex nem valós megoldása, akkor hány valós megoldása van?

6. feladat

Az AB, BA, BC, $CB - C$ műveletek közül végezzük el az elvégezhetőket, ha

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

7. feladat

Végezzük el az alábbi mátrixműveleteket, ha lehetséges: $A + A$, $A + B$, AB, AC, AC^T, DD^T, $D^T D$, $AC + 2C$, $AD - 3D$, D^2, BC, CB. Itt

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

8. feladat

Bizonyítsuk be, hogy két felső háromszögmátrix szorzata is felső háromszögmátrix.

9. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a mátrixszorzás asszociatív, azaz ha $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $B \in \mathbb{R}^{m \times k}$ és $C \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$, akkor $(AB)C = A(BC)$.

10. feladat

Ha

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} N = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

akkor mi az N mátrix második sorának első eleme?

11. feladat

Adjuk meg azokat az $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ mátrixokat, melyekre

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} A = A^T \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

12. feladat

Számítsuk ki az 5×5-ös $N = ((n_{ij}))$ mátrix első öt hatványát, ahol $n_{ij} = 1$, ha $j-i = 1$, és 0 egyébként. Tegyük fel, hogy egy $n \times n$-es $M = ((m_{ij}))$ mátrix főátlójában és ez alatt csupa nulla van (azaz $m_{ij} = 0$, ha $i \geq j$). Bizonyítsuk be, hogy $M^n = 0$.

13. feladat

Invertáljuk Gauss-elimináció segítségével az alábbi mátrixokat. Ellenőrizzük szorzással a kapott eredményeket. Írjuk fel a harmadik és a negyedik mátrix inverzét a ferde kifejtési tételből kapott képlet segítségével is.

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

14. feladat

Bizonyítsuk be, hogy invertálható mátrixok szorzata is invertálható. Adjunk ellenpéldát a következő állításra: invertálható mátrixok összege is invertálható.

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $(AB)^T = B^T A^T$, és ha $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ invertálható, akkor A^T is invertálható, továbbá $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

16. feladat

Egy mátrix első két sorát megcseréljük. Hogyan változik meg az inverze?

17. feladat

Döntsük el, melyek igazak az alábbi következtetések közül.

(a) Ha az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszernek létezik egynél több megoldása, akkor az $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszernek létezik nem triviális megoldása.

(b) Ha az $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszernek létezik nem triviális megoldása, akkor az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszernek létezik egynél több megoldása.

(c) Ha $A \in \mathbb{R}^{5\times5}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^5$, és az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek egyértelmű a megoldása, akkor bármely $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^5$-re létezik megoldása az $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$ egyenletrendszernek is.

(d) Ha $A \in \mathbb{R}^{6\times5}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^6$, és az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek egyértelmű a megoldása, akkor bármely $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^6$-ra létezik megoldása az $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$ egyenletrendszernek is.

Algebra és számelmélet – 2. feladatsor

1. feladat

Mutassuk meg, hogy $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + \cdots + n)^2$.

3. feladat

Igazoljuk, hogy minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $27 \mid 10^n + 18n - 1$.

4. feladat

Igazoljuk, hogy minden pozitív egész n esetén $2^n \mid (n+1)(n+2)\cdots(2n)$.

5. feladat

Legyenek a és b tetszőleges, egymástól különböző egész számok. Bizonyítsuk be, hogy minden $n \geq 1$ egész számra $a - b \mid a^n - b^n$.

6. feladat

Ha $2^n - 1$ prímszám, akkor n prímszám.

7. feladat

Ha $2^n + 1$ prímszám, akkor n kettőhatvány.

8. feladat

Legyenek $f, g, h \in \mathbb{R}[x]$ tetszőleges valós együtthatós polinomok. Bizonyítsuk az oszthatóság azonosságait:

(1) Minden f-re $f \mid f$ (*reflexivitás*).

(2) Ha $f \mid g$ és $g \mid h$, akkor $f \mid h$ (*tranzitivitás*).

(3) Ha $f \mid g$ és $f \mid h$, akkor $f \mid g + h$.

(4) Ha $f \mid g$, akkor $f \mid kg$, sőt $kf \mid kg$ minden k valós polinomra. Megfordítva, ha $k \neq 0$ (azaz k nem a nullpolinom), akkor $kf \mid kg$-ből $f \mid g$ következik.

9. feladat

Igazoljuk, hogy végtelen sok $4k - 1$, illetve $6k - 1$ alakú prímszám van.

10. feladat

Határozzuk meg az x és y számjegyeket úgy, hogy teljesüljön az alábbi oszthatóság (adjuk meg az összes lehetséges megoldást):

(1) $72 \mid \overline{4x57y}$

(2) $45 \mid \overline{51x2y}$

(3) $99 \mid \overline{8x34y2}$.

11. feladat

Egy hatjegyű szám alakja $\overline{abcabc}$ (ahol $a \neq 0$). Mutassuk meg, hogy ez a szám mindig osztható 7-tel, 11-gyel és 13-mal is, függetlenül a számjegyek konkrét értékétől.

12. feladat

Egy sokszög átlóinak száma prímszám. Hány oldalú a sokszög?

13. feladat

Határozzuk meg azokat a pozitív egész n számokat, amelyekre az $n^4 + n^2 + 1$ kifejezés prímszám.

14. feladat

Melyek azok a p prímszámok, amelyek felírhatók $p = n^3 - 1$ alakban, ahol n egy természetes szám?

15. feladat

Adjuk meg az összes olyan n természetes számot, amelyre az $n^2 + 5n + 13$ kifejezés egy egész szám négyzete.

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $30 \mid n^5 - n$ minden n egész számra.

17. feladat

Igazoljuk, hogy ha $17 \mid 2a + 3b$, akkor $17 \mid 9a + 5b$ is teljesül.

18. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $37 \mid \overline{abc}$, akkor $37 \mid \overline{bca}$.

19. feladat

Mely p pozitív egész számokra lehet p, $p + 2$ és $p + 4$ egyszerre prím?

20. feladat

Halhatatlan kapitánynak három halhatatlan unokája van, akiknek az életkora három különböző prímszám, és ezek négyzetösszege is prímszám. Hány éves a kapitány legkisebb unokája?

21. feladat

Oldjuk meg a prímszámok körében a $p^2 - 6q^2 = 1$ egyenletet.

22. feladat

Adjunk meg végtelen sok olyan n-et, amelyre $17 \mid 3^n + 5^n$.

Algebra és számelmélet – 3. feladatsor

1. feladat

Számítsuk ki a következő összegeket és szorzatokat:

$$\sum_{i=3}^{10}(-1)^i, \sum_{i=0}^{n}(-1)^i, \sum_{j=1}^{5} 2j+1, \sum_{j=1}^{n} 2j+1, \sum_{\substack{1<p\leq 7 \\ p \text{ prím}}} p^2, \sum_{2<j<k<6} jk, \sum_{i=1}^{n} i,$$

$$\prod_{i=1}^{n} 2^i, \sum_{i=1}^{93}\sum_{j=1}^{21} ij - \sum_{j=1}^{21}\sum_{i=1}^{93} ij, \sum_{j=0}^{n} q^j, \prod_{j=0}^{n} q^{r^j}, (a-b)\sum_{i=0}^{n-1} a^i b^{n-i-1},$$

$$\sum_{i=0}^{252}\binom{252}{i}, \sum_{i=0}^{87} 2^i\binom{87}{i}, \sum_{i=0}^{471}(-1)^i\binom{471}{i}, \sum_{i=0}^{100}\binom{100}{2i}, \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\cdot\left(\sum_{j=1}^{k} b_j\right).$$

2. feladat

Alakítsuk szorzattá az $a^3 + b^3$ kifejezést. Általánosan, mi lesz $a^n + b^n$ szorzat alakja, ha n páratlan?

3. feladat

Gyöktelenítsük az alábbi törtek nevezőjét:

$$\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}, \quad \frac{2}{\sqrt[3]{3}+1}, \quad \frac{4}{\sqrt[3]{9}-\sqrt[3]{3}+1}, \quad \frac{3}{\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4}}, \quad \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}.$$

4. feladat

Oldjuk meg az $x^3+3x^2+3x+1=0$, $x^3-3x^2+3x-1=0$, $x^3+3x^2+3x+2=0$ egyenleteket.

5. feladat

Alakítsuk szorzattá az $x^2 - 7x + 10$ kifejezést. Adjuk meg az $u + v = 7$, $uv = 10$, majd az $u + v = 6$, $uv = 9$ egyenletrendszer **összes** valós megoldását.

6. feladat

Végezzük el az alábbi műveleteket a polinomok körében, és állapítsuk meg az eredmény fokát: $(2x^4 - x^2 + 5) - (2x^4 + 3x^3 - x)$, $(x^3 - 2x + 1)(2x^2 + x)$.

7. feladat

Mi lesz a 15-ödfokú tag együtthatója az $(x^8 - 3x^5 + 2)(x^{10} + 2x^7 - x^2 + 5)$ polinomban?

8. feladat

Egy nyolcadfokú és egy m-edfokú polinom összege harmadfokú. Mik m lehetséges értékei?

9. feladat

Két polinom szorzata tizedfokú, az összegük pedig negyedfokú. Mennyi lehet a két polinom fokszáma?

10. feladat

Emeljük ki az $x - 2$ gyöktényezőt az $x^3 - 4x^2 + x + 6$ polinomból, majd határozzuk meg az összes gyökét.

11. feladat

A Horner-elrendezés segítségével döntsük el, hogy az $f(x) = x^6 - 3x^5 + 2x^3 - x + 5$ polinomnak gyöke-e a 2 szám, és írjuk is fel $f(x)$-et $(x - 2)g(x) + f(2)$ alakban.

12. feladat

Hányszoros gyöke az $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1$ polinomnak a -1? (Iterált Horner.)

13. feladat

Iterált Hornerrel írjuk fel az $f(x) = 3x^5 - 2x^4 + 4x^3 - 5x^2 + x - 4$ polinomot $(x - 2)$ polinomjaként, azaz keressük meg azt a $g(x)$ polinomot, melyre $f(x) = g(x - 2)$.

14. feladat

Az n-edfokú $f(x)$ polinomba behelyettesítjük a b számot. Hány szorzásra van szükség $f(b)$ kiszámításához, ha egyáltalán nem trükközünk; ha a b hatványait előre kiszámoljuk; ha a Horner-elrendezést használjuk?

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy nem létezik olyan egész együtthatós $v(x)$ polinom, amelyre igaz, hogy $v(7) = 11$ és $v(11) = 13$.

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy egyetlen nem konstans, egész együtthatós $v(x)$ polinom sem adhat minden x egész számra prímszám értéket.

17. feladat

(Schur tétele polinomokra) Bizonyítsuk be, hogy ha $v(x)$ egy egész együtthatós, nem konstans polinom, akkor a $v(1), v(2), v(3), ...$ helyettesítési értékeknek összesen végtelen sok különböző prímosztója van.

18. feladat

Ha a 2 (pontosan) háromszoros gyöke f-nek és négyszeres gyöke g-nek, akkor hányszoros gyöke $f + g$-nek, illetve $f + g + fg$-nek?

19. feladat

Igazoljuk, hogy az $x^2 + bx + c$-nek pontosan akkor van kétszeres gyöke, ha $b^2 = 4c$.

20. feladat

(A racionális gyökteszt) Bizonyítsuk be, hogy ha a $\frac{p}{q}$ (ahol p és q relatív prím egész számok) racionális szám gyöke az $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ egész együtthatós polinomnak, akkor $p \mid a_0$ és $q \mid a_n$.

21. feladat

A racionális gyökteszt segítségével soroljuk fel a lehetséges racionális gyököket, majd határozzuk meg az $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$ polinom összes racionális gyökét.

Algebra és számelmélet – 4. feladatsor

1. feladat

Milyen maradékot adhat egy négyzetszám 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 8-cal, illetve 9-cel osztva?

2. feladat

Határozzuk meg a 3^{2026} utolsó számjegyét.

3. feladat

Milyen számjegyre végződik a $4^{100} + 5^{100}$ összeg?

4. feladat

Lehet-e $1! + 2! + 3! + \cdots + 2026!$ egy egész szám négyzete?

5. feladat

Igazoljuk, hogy három egymást követő egész szám négyzetösszege 3-mal osztva mindig 2-t ad maradékul.

6. feladat

Számítsuk ki az euklideszi algoritmus segítségével a $(420, 154)$ értéket, majd fejezzük ki az eredményt a két szám egész együtthatós lineáris kombinációjaként.

7. feladat

Bizonyítsuk be, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $(2n + 1, 9n + 4) = 1$.

8. feladat

Határozzuk meg a $(3n+5, 2n+3)$ és a $(n^2+n, 2n+1)$ értékét, ha n tetszőleges pozitív egész szám.

9. feladat

Határozzuk meg a $p(x) = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$ és a $q(x) = x^3 - x^2 - x + 1$ polinomok kitüntetett közös osztóját az $\mathbb{R}[x]$ polinomgyűrűben.

10. feladat

Tegyük fel, hogy az a és b egész számok relatív prímek, azaz $(a, b) = 1$. Határozzuk meg az $(a + b, a - b)$ legnagyobb közös osztó lehetséges értékeit.

11. feladat

Keressük meg az összes olyan x, y természetes számokból álló párt, amelyekre a legkisebb közös többszörös és a legnagyobb közös osztó értéke: $[x, y] = 168$ és $(x, y) = 14$.

12. feladat

Mely pozitív egész n számok esetén teljesül, hogy $n + 3 \mid n^2 + 7$?

13. feladat

Melyik igaz az alábbi állítások közül:

(1) Ha $d \mid 7x + 2y$ és $d \mid 3x + y$, akkor $d \mid x$ és $d \mid y$.

(2) Ha $d \mid 4x + 3y$ és $d \mid 2x + y$, akkor $d \mid x$ és $d \mid y$.

14. feladat

Legyen F_n az n-edik Fibonacci-szám ($F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$). Igazoljuk, hogy tetszőleges $n \geq 1$ egész számra $(F_n, F_{n+1}) = 1$.

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $p \geq 5$ prímszám, akkor a $p^2 - 1$ kifejezés osztható 24-gyel.

16. feladat

Igazoljuk, hogy egy pozitív egész szám pozitív osztóinak száma pontosan akkor páratlan, ha a szám egy egész szám négyzete.

17. feladat

Igazoljuk a Legendre-formulát, vagyis hogy a p prímszám kitevője az $n!$ prímtényezős felbontásában

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor .$$

Ezt felhasználva lássuk be a $v_p(n!) < \frac{n}{p-1}$ egyenlőtlenséget.

18. feladat

Lássuk be, hogy minden $x \geq 1$ valós számra fennáll a

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n} < \prod_{p \leq x} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1}$$

egyenlőtlenség, ahol a szorzat az x-nél nem nagyobb prímszámokon fut végig.

Algebra és számelmélet – 5. feladatsor

1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a komplex számok szorzása asszociatív és disztributív, vagyis $\forall x, y, z \in \mathbb{C}$-re $(xy)z = x(yz)$, $x(y+z) = xy + xz$, $(x+y)z = xz + yz$.

2. feladat

Végezzük el az alábbi műveleteket: $(2-3i)(1+4i)$, $-2/i$, $(2+5i)/(1-2i)$, $|\overline{(3-2i)}/(3-2i)|$, $|(5-2026i)^{50}/(5+2026i)^{50}|$, $(1-i)^2$, $(1-i)^{1024}$, $(1-i\sqrt{3})^3$.

3. feladat

Igazoljuk, hogy $z \in \mathbb{C}$ abszolút értéke akkor és csak akkor 1, ha reciproka megegyezik a konjugáltjával.

4. feladat

Határozzuk meg a következő összeg algebrai alakját: $i^{123} + i^{124} + i^{125} + i^{126}$.

5. feladat

Oldjuk meg a komplex számok halmazán az alábbi egyenletet: $3z + 2\overline{z} = 10 - 4i$.

6. feladat

Oldjuk meg $\mathbb{C}$-ben: $x = (4-3i)\overline{x}$; $x = 2i\,\mathrm{Im}(x)$; $\mathrm{Im}(x) = x - \overline{x}$.

7. feladat

Tegyük föl, hogy $(x+iy)^k = 12-5i$ (itt $x, y \in \mathbb{R}$). Mennyi lesz ekkor $(x^2+y^2)^k$?

8. feladat

Oldjuk meg a következő egyenletrendszert a komplex számok halmazán, ahol z és w is komplex számok:

$$(1+i)z - w = -1+5i$$
$$2z + (1-i)w = 6+2i$$

9. feladat

Mutassuk meg, hogy ha az m és n egész számok előállnak két négyzetszám összegeként, akkor mn is előáll így.

10. feladat

Oldjuk meg az alábbi egyenleteket: $x^2+9=0$, $x^2=-8$, $x^2-4x+13=0$, $x^2-4ix-5=0$. Írjuk is föl a megfelelő polinomokat gyöktényezős alakban $\mathbb{C}$ fölött.

11. feladat

Határozzuk meg azokat a $c+di$ számokat, melyek négyzete $5+12i$. Oldjuk meg az $x^2+(2i-3)x+(5-i)=0$ egyenletet.

12. feladat

Hozzuk trigonometrikus alakra a következő komplex számokat: $\sqrt{3}+i$, $-2+2i$, $-1-\sqrt{3}i$, $-5i$, $-1+i$, $\sqrt{3}-3i$, $-\sin(20^\circ)+i\cos(20^\circ)$, $-\cos\beta+i\sin\beta$, $1+\cos\alpha+i\sin\alpha$ és $\dfrac{1-i\,\mathrm{tg}\,\beta}{1+i\,\mathrm{tg}\,\beta}$.

13. feladat

Legyen $u = 2\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)$ és $v = 3\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$. Számítsuk ki az $u\cdot v$ és az $\frac{u}{v}$ kifejezések értékét! A végeredményt trigonometrikus alakban adjuk meg.

14. feladat

Mennyi $-\cos(50^\circ) - i\sin(50^\circ)$ szöge? Ha z szöge 75°, akkor mennyi $2026/\overline{z}^4$ szöge? Ha w abszolút értéke 1, szöge pedig 45°, akkor mennyi $w^3/\overline{w}$?

15. feladat

Mondjuk ki, és bizonyítsuk be a Moivre-formulát természetes kitevőkre. A formula, valamint a binomiális tétel felhasználásával fejezzük ki a $\cos(3x)$ és a $\sin(3x)$ függvényeket kizárólag $\cos x$ és $\sin x$ hatványainak segítségével.

16. feladat

Mennyi az értéke a $(\sin(\pi/12) + i\cos(\pi/12))^{12}$ és a $(1 + \cos(\pi/5) + i\sin(\pi/5))^5$ kifejezéseknek?

17. feladat

A Moivre-képlet felhasználásával számítsuk ki az $(1-i)^{12}$ kifejezés értékét! A számolást trigonometrikus alakban végezzük el, de a végeredményt algebrai alakban adjuk meg.

18. feladat

Oldjuk meg az $x^4 = 5$ és az $x^3 = -27$ egyenleteket a komplex számok között. Adjuk meg az $x^6 = -1 + i\sqrt{3}$ és az $x^n = i$ egyenletek összes megoldását is.

19. feladat

Határozzuk meg a $z = -8 + 8\sqrt{3}i$ komplex szám összes harmadik gyökét! A gyököket trigonometrikus alakban adjuk meg.

20. feladat

Legyen k egy pozitív egész szám, és $\varepsilon = \cos(\frac{2\pi i}{k}) + \sin(\frac{2\pi i}{k})$. Mutassuk meg, hogy egy tetszőleges n egész szám esetén az $S = \sum_{j=0}^{k-1} \varepsilon^{jn}$ összeg értéke k, ha $k \mid n$, és 0, ha $k \nmid n$.

21. feladat

A komplex számok trigonometrikus alakja és a binomiális tétel felhasználásával hozzuk zárt alakra (vagyis szumma nélküli kifejezésre) az alábbi két összeget:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(kx), \quad \text{illetve} \quad T_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sin(kx).$$

22. feladat

Rajzoljuk le a komplex síkon a következő halmazokat: $\{z : \mathrm{Im}(z-2+i) \geq 1\}$, $\{z : \mathrm{Re}(z-2i) \leq \mathrm{Im}(z+1)\}$, $\{z : |z+2-3i| < 2\}$, $\{z : |z-1-i| = |z+3+i|\}$, $\{z : z-\overline{z} = 4i\}$, $\{z : z\overline{z} - 2\,\mathrm{Re}(z) = 0\}$, $\{z : 1/z = 2\overline{z}\}$, $\{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}((z-i)/(z+i)) = 0\}$.

23. feladat

A sík mely geometriai transzformációinak felelnek meg a komplex számok halmazának alábbi leképezései: $z \mapsto -2z+1-i$, $z \mapsto (1-i\sqrt{3})z$, $z \mapsto 1/\overline{z}$.

24. feladat

Igazoljuk, hogy egy paralelogramma oldalai hosszának négyzetösszege ugyanaz, mint az átlói hosszának négyzetösszege, és fogalmazzuk meg a megfelelő komplex azonosságot.

Algebra és számelmélet – 6. feladatsor

1. feladat

Igazoljuk a kongruencia alábbi elemi tulajdonságait:

(1) $a \equiv b \pmod{m}$, akkor $b \equiv a \pmod{m}$

(2) $a \equiv b \pmod{m}$ és $b \equiv c \pmod{m}$, akkor $a \equiv c \pmod{m}$

(3) $a \equiv a' \pmod{m}$ és $b \equiv b' \pmod{m}$, akkor $a+a' \equiv b+b' \pmod{m}$, $ab \equiv a'b' \pmod{m}$

(4) $x, y \in \mathbb{Z}$, $a \equiv a' \pmod{m}$ és $b \equiv b' \pmod{m}$, akkor $xa + yb \equiv xa' + yb' \pmod{m}$.

2. feladat

Adjunk meg egy-egy teljes maradékrendszert mod 7, amely (1) csupa páratlan számból, (2) csupa negatív számból áll, illetve (3) csupa prímszámból áll.

3. feladat

Redukált maradékrendszert alkot-e a $\{7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91\}$ halmaz mod 30?

4. feladat

Határozzuk meg a 7^{2026} szám utolsó két számjegyét.

5. feladat (házi feladat)

Igazoljuk, hogy ha m prím, akkor a kongruenciákból négyzetgyököt vonhatunk: ha $a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$, akkor $a \equiv b$ vagy $a \equiv -b \pmod{m}$. Igaz-e ez minden összetett m modulusra?

6. feladat

Számítsuk ki az alábbi hatványok maradékait a megadott modulusokra nézve: $12^{1003} \pmod{17}$ és $5^{123} \pmod{18}$.

7. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $n^7 - n$ kifejezés minden n egész szám esetén osztható 42-vel.

8. feladat

Legyen m páros, és $a_1, a_2, \ldots, a_m$ illetve $b_1, b_2, \ldots, b_m$ egy-egy teljes maradékrendszer mod m. Igazoljuk, hogy $a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_m + b_m$ nem teljes maradékrendszer mod m.

9. feladat

Legyen p egy $4k + 3$ alakú prímszám. Igazoljuk, hogy az $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ kongruenciának nincs megoldása az egész számok körében. (*Segítség.* Kis Fermat-tétel)

10. feladat

Oldjuk meg az alábbi kongruenciákat: $5x \equiv 8 \pmod{23}$, $17^{41}x \equiv 3 \pmod{100}$, $15x \equiv 7 \pmod{55}$.

11. feladat

Egy egyetemi rendezvényre 300 forintos és 500 forintos szendvicseket rendeltek, összesen pontosan 7300 forint értékben. Hány darabot vehettek az egyes szendvicsekből, ha mindkét fajtából rendeltek legalább egyet?

12. feladat

Oldjuk meg az egész számok halmazán a következő lineáris diofantoszi egyenleteket:

(1) $14x + 35y = 91$

(2) $15x + 21y = 38$.

13. feladat

Igazoljuk, hogy ha N nem m-edik hatvány, akkor $\sqrt[m]{N}$ irracionális.

14. feladat

Határozzuk meg az összes olyan primitív pitagoraszi számhármast, amelyben az egyik szám 15.

15. feladat

Keressük meg az összes olyan derékszögű háromszöget, amelynek oldalhosszai egész számok, és a területének mérőszáma pontosan megegyezik a kerületének mérőszámával.

16. feladat

Igazoljuk, hogy a Nagy Fermat-tétel bizonyításához elegendő belátni, hogy az $x^n+y^n = z^n$ egyenletnek nincs pozitív egész megoldása $n = 4$, valamint $n = p$ esetekben.

17. feladat

Oldjuk meg a következő szimultán kongruenciarendszert a kínai maradéktétel segítségével:

$$x \equiv 1 \pmod 4$$
$$x \equiv 2 \pmod 5$$
$$x \equiv 3 \pmod 7$$

18. feladat

Keresd meg azt a legkisebb pozitív egész számot, amely 3-mal osztva 2-t, 5-tel osztva 3-at, 7-tel osztva pedig 2-t ad maradékul.

19. feladat

Egy kalózhajón a legénység aranypénzeket zsákmányolt. Ha 11 egyenlő részre osztják a kincset, akkor 6 érme marad ki. Ha 13 egyenlő részre osztják, akkor 4 érme marad, ha pedig 17-re, akkor 12. Legalább hány aranypénzt zsákmányoltak?

20. feladat

Oldjuk meg az $x^3 + x + 57 \equiv 0 \pmod{27}$ kongruenciát.

Algebra és számelmélet – 7. feladatsor

1. feladat

Számítsuk ki az alábbi determinánsokat a felső háromszög alakra hozás módszerével, azaz Gauss-eliminációval, az első sor, illetve az utolsó oszlop szerinti kifejtéssel, végül a 3×3-asokat a Sarrus-szabállyal is.

$$\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

2. feladat

Számítsuk ki az alábbi determinánsokat.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & \dots & n \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{n-1} & y_2^{n-1} & \dots & y_n^{n-1} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & b & \dots & b \\ b & a & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \dots & a \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 3 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

3. feladat

Ha egy $B \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ mátrixra $\det B = 3$, akkor mennyi $\det(B + B + B)$?

4. feladat (házi feladat)

Számítsuk ki az alábbi 3×3-as determináns értékét, ha tudjuk, hogy az elemei a bal felső sarokból jobbrafelé olvasva egy számtani sorozatot alkotnak:

$$\begin{vmatrix} a & a+d & a+2d \\ a+3d & a+4d & a+5d \\ a+6d & a+7d & a+8d \end{vmatrix}.$$

5. feladat

Egy 2026×2026-os determináns minden oszlopa számtani sorozat. Mennyi az értéke?

6. feladat

Egy egész elemű determinánsban minden sorösszeg osztható 13-mal. Igazoljuk, hogy a determináns értéke is osztható 13-mal.

7. feladat

Egy 3x3-as determináns egyjegyű számokból áll. Minden oszlopban a három számjegyből felülről lefelé összeolvasott háromjegyű szám osztható 11-gyel. Igazoljuk, hogy a determináns is osztható 11-gyel.

8. feladat

Hány inverzió van az alábbi permutációkban, illetve a 'hátulról előre' permutációban?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 4 & 2 & 8 & 5 & 7 & 6 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 2 & 4 & 6 & 1 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ b & e & a & c & d \end{pmatrix}$$

9. feladat

Hány inverzió lehet maximum egy 6 elemű halmaz egy páros permutációjában?

10. feladat

Adjuk meg a 9. feladatban szereplő és az alábbi permutációk diszjunkt ciklusfelbontását és előjelét:

$$(135)(24)(531)(14), \qquad (1357246)(357)(1357246)^{-1}, \qquad [(12)(13)(14)]^{2026}.$$

11. feladat

Igazoljuk, hogy $(x_1 \dots x_k) = (x_1 x_2)(x_2 x_3) \dots (x_{k-2} x_{k-1})(x_{k-1} x_k)$.

12. feladat

Mutassuk meg, hogy $f \circ (x_1 \dots x_k) \circ f^{-1} = (f(x_1) \dots f(x_k))$ (itt $f \in S_n$ és $(x_1 \dots x_k)$ egy tetszőleges ciklus S_n-ben).

13. feladat

Adott a $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ permutáció. Írjuk fel a hozzá tartozó P_π permutációs mátrixot (amelynek az i-edik sorában a $\pi(i)$-edik oszlopban áll 1-es, máshol 0), majd számítsuk ki a determinánsát. Hogyan kapcsolódik a kapott determináns a permutáció inverziószámához?